🚀 Desafio: O Editor de Texto do Maromo

Descrição do Problema

Os alunos da Fatec estão desenvolvendo um editor de texto minimalista para terminais Linux. Uma das funções desse editor é o processamento do caractere #, que funciona como um backspace (apaga o caractere imediatamente anterior).

Sua tarefa é escrever um programa que receba uma string digitada pelo usuário (contendo letras e o caractere #) e exiba como o texto final ficou após todos os apagamentos.

Regra Importante: Se o cursor estiver no início do texto e o usuário digitar #, nada acontece (o backspace é ignorado).

Exemplos de Entrada e Saída

Entrada (String)	Saída Esperada	Explicação do Caso
`abc#d`	`abd`	Caso simples: 'c' é removido, 'd' é inserido.
`fatec##etec`	`faetec`	Dois backspaces seguidos removem 't' e 'e'.
`###python`	`python`	Backspaces no início de uma pilha vazia são ignorados.
`abc###`	*(vazio)*	O número de backspaces é igual ou maior que o de letras.
`p#y#t#h#o#n#`	*(vazio)*	Cada letra é imediatamente apagada pelo `#` seguinte.
`Maratona##o`	`Maratoo`	Removendo 'n' e 'a' para inserir 'o'.

Solução Técnica em Python

Para maratonas, a performance é chave. Usar `list.pop()` e `list.append()` garante operações em tempo constante $O(1)$.

🚀 Desafio: O Compilador de Mogi

Você foi contratado para ajudar a equipe de desenvolvimento de um novo compilador focado em dispositivos de baixo processamento. Uma das tarefas mais críticas é garantir que as fórmulas matemáticas inseridas pelos usuários não possuam erros de sintaxe no que diz respeito ao fechamento de parênteses `( )`, colchetes `[ ]` e chaves `{ }`.

Uma expressão é considerada **bem formada** se:

1. Todo símbolo de abertura tem um símbolo de fechamento correspondente do mesmo tipo.
2. Os símbolos são fechados na ordem inversa em que foram abertos (**LIFO - Last In, First Out**).
3. Não existe símbolo de fechamento sem um de abertura correspondente.

📥 Entrada

A entrada consiste em uma única linha contendo uma string (expressão matemática).

- Exemplo: `{[a+b]*c}`

📤 Saída

Imprima o caractere **"S"** (maiúsculo) se a expressão estiver sintaticamente correta e **"N"** (maiúsculo) caso contrário.

📊 Exemplos de Teste

Entrada (Expressão)	Saída	Explicação
`(a+b)*[c-d]`	**S**	Todos os pares abrem e fecham corretamente.
`{[a+b]*c}`	**S**	Aninhamento correto: ⬜ }.
`((a+b)`	**N**	Erro: Sobrou um parêntese aberto (pilha não esvaziou).
`[a+b)`	**N**	Erro: Tentou fechar `[` com `)`.
`([a+b)]`	**N**	Erro: Ordem incorreta de fechamento.
`)a+b(`	**N**	Erro: Começou com fechamento ou fechou sem abrir.
`(())`	**N**	Erro: Quantidade de aberturas maior que fechamentos.

💡 Lógica com Pilha (Stack)

Para resolver este problema, utilizamos uma **Pilha**:

- Ao encontrar `(`, `[` ou `{`, fazemos um **Push** (empilhamos).
- Ao encontrar `)`, `]` ou `}`, verificamos se a pilha não está vazia e se o topo da pilha é o par de abertura correspondente. Se sim, fazemos um **Pop** (desempilhamos).
- Se ao final do processamento a pilha estiver **vazia**, a expressão é válida.